



CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL
NOROESTE CAMPUS MORELOS

DESARROLLO DE SOFTWARE BACKEND 1

INGENIERIA EN DESARROLLO DE SOFTWARE

UNIDAD 1: FUNDAMENTOS ISO 27001 & TRIADA CID

DOCENTE: CARDONA CONTRERAS MIGUEL ANGEL

ALUMNO: DIAZ DIAZ LAURA PATRICIA

GRUPO: 07IDESMA

16/01/2026

FUNDAMENTOS ISO 27001 & TRIADA CID

ISO 27001

ISO 27001 (International Organization for Standardization) es una norma internacional que establece cómo crear un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). Es un conjunto de políticas, procedimientos y controles que permiten proteger la información de una organización frente a riesgos internos y externos. Su objetivo es proteger los activos de información de una organización (datos, sistemas, documentos, infraestructura).

La ISO 27001 juega un papel crucial en gestión de la seguridad de la información por varias razones clave:

1. Protección de los activos de información:

La ISO 27001 establece un marco para que las organizaciones puedan identificar y clasificar adecuadamente sus activos de información. Desde datos sensibles de clientes hasta secretos comerciales.

2. Mitigación de riesgos:

Permite a las organizaciones identificar, evaluar y tratar los riesgos relacionados con la seguridad de la información. Esto incluye tanto las amenazas externas (como ciberataques, malware y hackeos) como las amenazas internas (como el robo de datos o el acceso no autorizado).

3. Cumplimiento normativo y regulatorio:

Las organizaciones deben cumplir con una serie de normativas legales que requieren la protección adecuada de la información como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en Europa, la ISO 27001 ayuda a las organizaciones a cumplir con estas leyes.

4. Mejora continua:

Se basa en el ciclo de mejora continua Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PDCA), no solo establece una serie de requisitos para implementar controles de seguridad, sino que también promueve una evaluación constante del SGSI.

5. Confianza y reputación:

ISO 27001 es la confianza que se genera entre los clientes y los proveedores y otras partes interesadas. Obtener la certificación ISO 27001 demuestra el compromiso de la organización con la seguridad de la información, la certificación actúa como una señal de que la organización está tomando medidas proactivas para proteger los datos sensibles.

6. Ventaja competitiva

Las empresas certificadas pueden demostrar de manera transparente que han implementado los más altos estándares.

En conjunto, ISO 27001 asegura que los pilares de la Triada CID (Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad) se mantengan en equilibrio dentro de la organización.

Análisis de la Triada CID



Caso práctico

Ejemplo: Hospital digital

- **Confidencialidad:** Los historiales médicos están protegidos con contraseñas y permisos de acceso.
- **Integridad:** Si un administrador cambia por error la dosis de un medicamento en la base de datos, se compromete la integridad.
- **Disponibilidad:** Si el sistema se cae durante una emergencia, los médicos no pueden acceder a la información vital.

Riesgos identificados:

- Robo de datos de pacientes (fallo en confidencialidad).
- Alteración accidental de registros médicos (fallo en integridad).
- Caída del sistema en emergencias (fallo en disponibilidad).

Conclusión Individual

Pilar más difícil de mantener en la nube: La Disponibilidad, porque depende de servidores, ancho de banda y redundancia.

Impacto de la certificación ISO 27001: Aumenta la confianza del cliente ya que demuestra que la empresa protege sus datos de forma profesional.

Si un sistema es confidencial e íntegro, pero no disponible: Es inútil para el usuario porque aunque los datos estén seguros y correctos no se pueden usar en el momento necesario.

Referencias

Hintzbergen, J., Hintzbergen, K., Smulders, A., & Baars, H. (2018). *Fundamentos de Segurança da Informação: com base na ISO 27001 e na ISO 27002*. Brasport.

[INTRODUCCIÓN A LA NORMA ISO 27001:2022 - Google Books](#)